
Unit
À UNIT
RECIFE

ESTRUTURA DE DADOS AVANÇADA



EMENTA

UNIDADE I

- Conceitos de Árvores
- Árvore Genéricas
- Árvores de Decisão
- Árvores Binárias de Busca
- Árvore Splay

UNIDADE II

- Árvores balanceadas: Árvores AVL;
- Árvores red-black
- Fila de Prioridade
- Algoritmos de Ordenação: MergeSort, HeapSort

VAMOS REVISAR?

PONTEIROS

- Variáveis que armazenam o endereço de memória de outra variável.
- Amplamente usados em linguagens como C e C++ e desempenham um papel importante em manipulação de memória, estruturas dinâmicas de dados, e em situações que exigem acesso eficiente ou indireto a dados.

PONTEIROS

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int x = 10;
    int *ptr = &x;

    printf("Valor de x: %d\n", x);
    printf("Endereço de x: %p\n", &x);
    printf("Valor armazenado no
ponteiro: %p\n", ptr);
    printf("Valor apontado pelo
ponteiro: %d\n", *ptr);

    return 0;
}
```

STRUCTS

- Tipos de dados compostos usados para agrupar variáveis relacionadas sob um único nome.
- Amplamente usadas em linguagens como C e C++ para organizar dados de maneira lógica e estruturada.

STRUCTS

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Pessoa {
    char nome[50];
    int idade;
    float altura;
};
int main() {
    struct Pessoa p1;
// Atribuindo valores
    strcpy(p1.nome, "João");
    p1.idade = 25;
    p1.altura = 1.75;
    // Exibindo os valores
    printf("Nome: %s\n",
p1.nome);
    printf("Idade: %d\n",
p1.idade);
    printf("Altura: %.2f\n",
p1.altura);

    return 0;
}
```

STRUCTS & PONTEIROS

- Structs podem ser usadas com ponteiros, o que é útil para trabalhar com alocação dinâmica de memória ou passar structs para funções por referência

STRUCTS & PONTEIROS

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct Pessoa {
    char nome[50];
    int idade;
    float altura;};

int main() {
    struct Pessoa *p = malloc(sizeof(struct Pessoa));
    strcpy(p->nome, "Maria");
    p->idade = 28;
    p->altura = 1.65;
    printf("Nome: %s\n", p->nome);    printf("Idade: %d\n", p->idade);
    printf("Altura: %.2f\n", p->altura);

    free(p);  // Libera a memória alocada
    return 0;}
```

LISTA

- Coleção de elementos organizados linearmente.
- Pode ser implementada de forma estática (como arrays) ou dinâmica (como listas encadeadas).

Tipos principais de listas:

- **Lista estática (array):** Tamanho fixo, armazenado em memória contígua.
- **Lista encadeada:** Cada elemento (nó) aponta para o próximo, permitindo tamanho dinâmico.

LISTA

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Node {
    int data;
    struct Node *next;};

// Função para adicionar um nó ao início
void push(struct Node **head, int new_data) {
    struct Node *new_node = (struct Node *)malloc(sizeof(struct Node));
    new_node->data = new_data;
    new_node->next = *head;
    *head = new_node;}

// Função para imprimir a lista
void printList(struct Node *node) {
    while (node != NULL) {
        printf("%d -> ", node->data);
        node = node->next;    }
    printf("NULL\n");}

int main() {
    struct Node *head = NULL;

    push(&head, 10);
    push(&head, 20);
    push(&head, 30);

    printList(head);

    return 0;
}
```

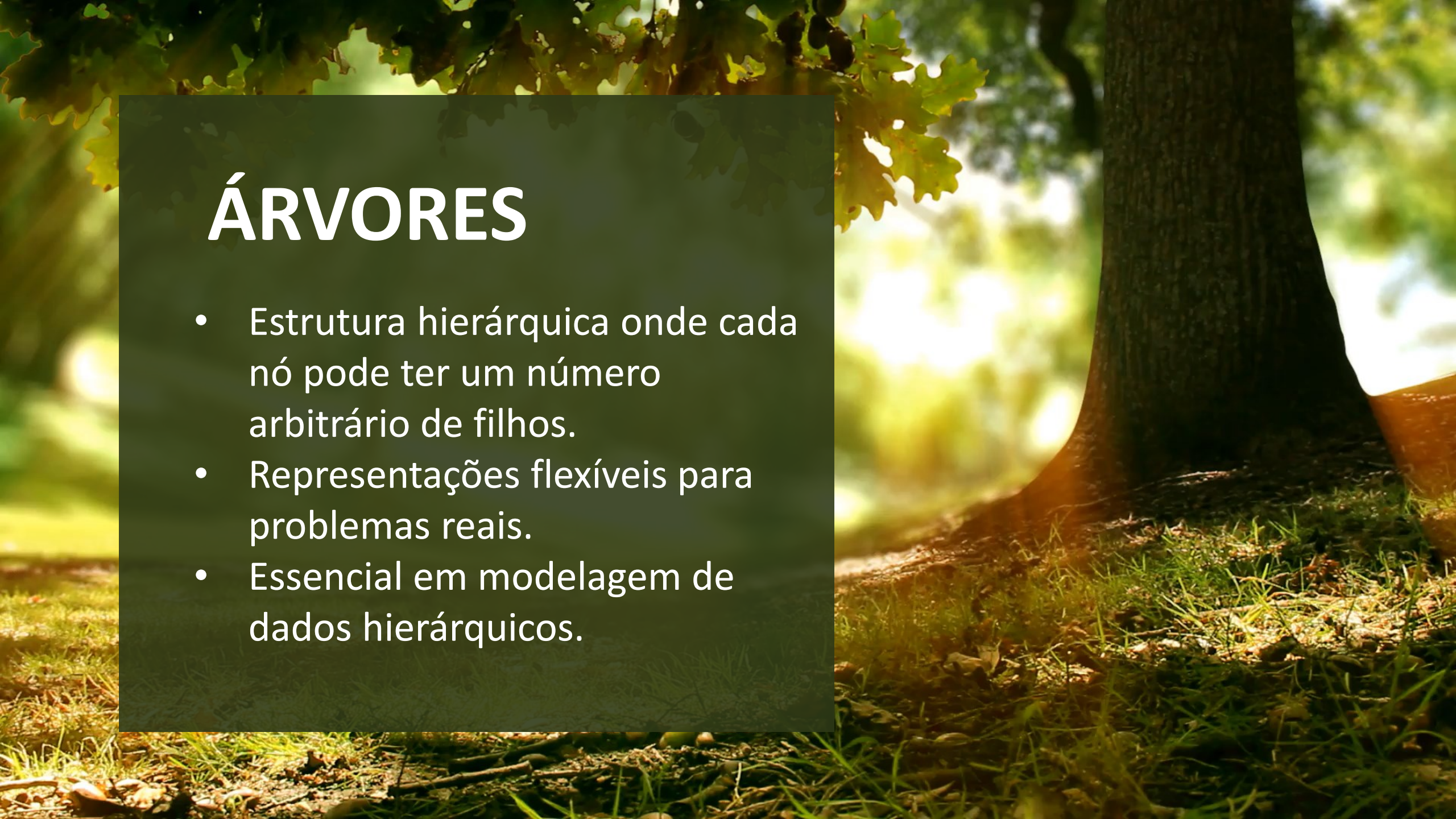
FILAS

- Estrutura de dados que segue o princípio FIFO (First In, First Out), ou seja, o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair.

PILHAS

- Estrutura de dados que segue o princípio LIFO (Last In, First Out), ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro a sair.


ÁRVORES



ÁRVORES

- Estrutura hierárquica onde cada nó pode ter um número arbitrário de filhos.
- Representações flexíveis para problemas reais.
- Essencial em modelagem de dados hierárquicos.



Raiz (root)

O nó principal da árvore, que não tem nenhum pai.

Nós (nodes)

Cada elemento da árvore.

Filhos (children)

Nós conectados diretamente a um nó pai.

Folhas (leaves)

Nós que não possuem filhos.

Altura (height)

O comprimento do maior caminho da raiz até uma folha.

Grau

O número de filhos que um nó possui.

Árvores Binárias

Árvores Genéricas



Exemplos no mundo real

Exemplos no mundo real

Pastas como nós, arquivos como folhas

- **Sistema de arquivos**

Exemplos no mundo real

Departamentos e equipes.

- **Sistema de arquivos**
- **Hierarquias organizacionais.**

Exemplos no mundo real

Ontologias e Taxonomias

- **Sistema de arquivos**
- **Hierarquias organizacionais.**
- **Modelos de conhecimento em IA.**